

5º guião na Unidade curricular Confiabilidade e Cibersegurança

Utilização e proteção de protocolo embebido MQTT

1 Enquadramento:

O protocolo IOT mais utilizado é o MQTT, por esse motivo, este guião e os seguintes vão se focar neste protocolo

2 Objetivos

Utilizando toda a experiência apreendida até ao momento e focando em IOT este guião e seguintes pretendem aprofundar os conhecimentos adquiridos e a adquirir.

3 Desenvolvimento do trabalho

3.1 Instalação e teste de clientes e broker MQTT

1. Instalar o mqtt broker (mosquitto) e mqtt cliente num ubuntu container.
2. Duplicar os containers de forma a ter um cliente MQTT e um broker.
3. Colocar os containers numa bridge e, seguindo um tutorial à sua escolha colocar a comunicar o cliente e o broker.

3.2 Verificação da existência do protocolo MQTT localmente

1. Com a configuração anterior. Verificar a existência do protocolo MQTT. Utilizar wireshark ou ntopng

3.3 Utilização de um broker remoto

1. Broker: broker.hivemq.com, Porto: 1883
2. Alterar o cliente para utilizar o broker: Com a configuração anterior. Verificar a existência do protocolo MQTT. Utilizar wireshark ou ntopng

3.4 Instalação e teste de clientes e broker MQTT com comunicações encriptadas

1. Instalar o mqtt broker (mosquitto) e mqtt cliente num ubuntu container mas recorrendo a certificados para realizar encriptação de comunicações.
2. Duplicar os containers de forma a ter um cliente MQTT e um broker.

3. Colocar os containers numa bridge e, seguindo um tutorial à sua escolha colocar a comunicar o cliente e o broker.
4. Verificar a existência do protocolo MQTT. Utilizar wireshark ou ntopng. Verificar a encriptação

3. Avaliação

Discussão, após a aula, do trabalho realizado durante a aula e das respostas enviadas por correio eletrónico

4. Recursos:

Como instalar MQTT cliente e broker: [How to Install Mosquitto MQTT Server on Ubuntu 22.04 \(howtoforge.com\)](https://howtoforge.com/how-to-install-mosquitto-mqtt-server-on-ubuntu-22-04/)

Criação de certificados e utilização em MQTT: [Creating and Using Client Certificates with MQTT and Mosquitto \(steves-internet-guide.com\)](https://steves-internet-guide.com/creating-and-using-client-certificates-with-mqtt-and-mosquitto/)